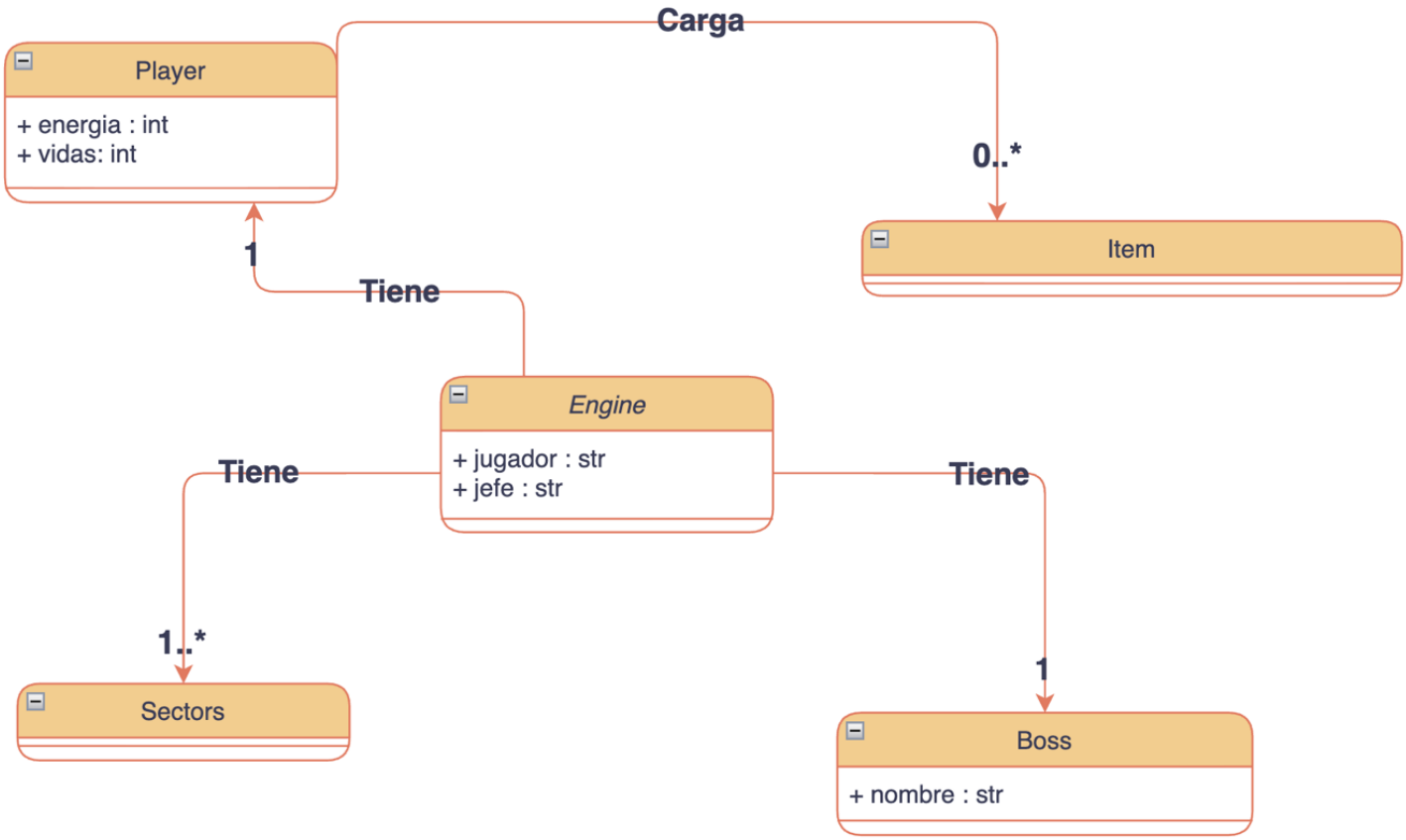
Modelo del mundo

1 Identificación de entidades y características:

Con base en el enunciado se identifican las siguientes entidades (clases) y características (atributos):

- Engine:
  - Jugador
  - Jefe
- Player:
  - energía
  - vida
- Sectors:
- Item:
- Boss:
  - Nombre

2 Modelo de clases:



Requisitos Funcionales

1 Identificación de requisitos:

Con base en el enunciado, se identifican los siguientes requisitos:

1. Iniciar juego.
2. Explorar sistema.
3. Reparar sector.
4. Tienda de objetos.
5. Recargar energía.
6. Combatir jefe.
7. Finalizar juego.

2 Especificación y descomposición de requisitos

2.1 Requisito 1: Iniciar juego:

Nombre	R1 – Iniciar juego
Resumen	El sistema debe iniciar el juego de recuperación del núcleo del sistema mostrando el mensaje inicial y preparando todos los componentes.
Entradas	- Ninguna, jugador predefinido.
Resultado	1. El sistema muestra “CORE-DUMP: SYSTEM RECOVERY INICIADO” 2. Crea el jugador “ Admin_User” con integridad 100, energía 50, bits 0 y morral vacía. 3. Inicializa los sectores, el jefe final y las variables de control. 4. Muestra el reporte del jugador y el menú de comandos.

Descomposición:

Pasos	Métodos	Responsable
Iniciar juego	jugar()	Engine
Crear jugador	init(nombre:str)	Player
Inicializar componentes	Init()	Engine
Mostrar reporte	Obtener_reporte() -> str	player

2.2 Requisito 2: Explorar sistema:

Nombre	R2 – Explorar sistema
Resumen	El sistema permite al jugador explorar para obtener bits o recibir daño.
Entradas	Selección de opción "1. Explorar sistema”
Resultado	1. Se resta 5 de energía. 2. Con probabilidad > 0.4 se obtienen bits entre (20-40) 3. En caso contrario se resta 10 de integridad.

Descomposición

Pasos	Métodos	Responsable
Explorar	(lógica dentro de jugar())	Engine
Reducir energía	(energía -=5)	Player
Generar evento aleatorio	random.random() / randint ()	Engine
Agregar bits o daño	(bits += …) o (integridad -= 10)	Player

2.3 Requisito 3: Reparar sector:

Nombre	R3 – Reparar sector
Resumen	El sistema permite reparar el sector actual usando un ítem del morral.
Entradas	Selección de opción "2. Reparar sector".
Resultado	1. Se verifica que existan sectores pendientes y que haya un ítem en el morral. 2. Se usa el primer ítem. 3. Si la potencia es suficiente se repara el sector y se avanza de nivel. 4. Si no es suficiente se informa.

Descomposición

Pasos	Métodos	Responsable
Reparar sector	(lógica dentro de jugar())	Engine
Verificar condiciones	(nivel_actual < len(sectores) y mochila)	Engine
Tomar ítem	morral.pop(0)	Player
Comparar potencia	(potencia >= dificultad)	Engine
Avanzar nivel	Nivel_actual += 1	Engine

2.4 Requisito 4: Acceder a la tienda:

Nombre	R4 – Acceder a la tienda
Resumen	Permite al usuario adquirir herramientas de reparación utilizando los Bits obtenidos durante la exploración.
Entradas	Selección de opción "3" y elección del ítem en tienda.
Resultado	1. Se muestra la opción de compra. 2. Si se selecciona y hay bits suficientes se resta el precio y se añade el ítem al morral. 3. En caso contrario se informar saldo insuficiente.

Descomposición:

Pasos	**Métodos**	**Responsable**
Acceder a la tienda	tienda()	Engine
Crear ítem	init(nombre, potencia, precio)	Item
Verificar saldo	(bits >= 35)	Player
Realizar compra	Bits -= 35 / morral.append()	Player

2.5 Requisito 5: Recargar energía

Nombre	R5 – Recargar energía
Resumen	El sistema permite recargar energía a costa de integridad.
Entradas	Selección de opción "4" en el menú.
Resultado	1. Se resta 15 de integridad. 2. Se suman 40 de energía.

Descomposición

Pasos	**Métodos**	**Responsable**
Recargar energía	(lógica dentro de jugar())	Engine
Aplicar costo	_integridad -= 15	Player
Aumentar energía	energia += 40	Player

2.6 Requisito 6: Combatir Jefe:

Nombre	R6 – Combatir jefe
Resumen	El sistema permite atacar al jefe final usando un ítem del morral.
Entradas	Selección de opción "5" en el menú.
Resultado	1. Si no hay ítems se recibe daño directo. 2. Se usa el primer ítem para dañar el escudo del jefe. 3. Si el escudo llega a 0 se gana el juego. 4. En caso contrario se recibe 20 de daño al jugador.

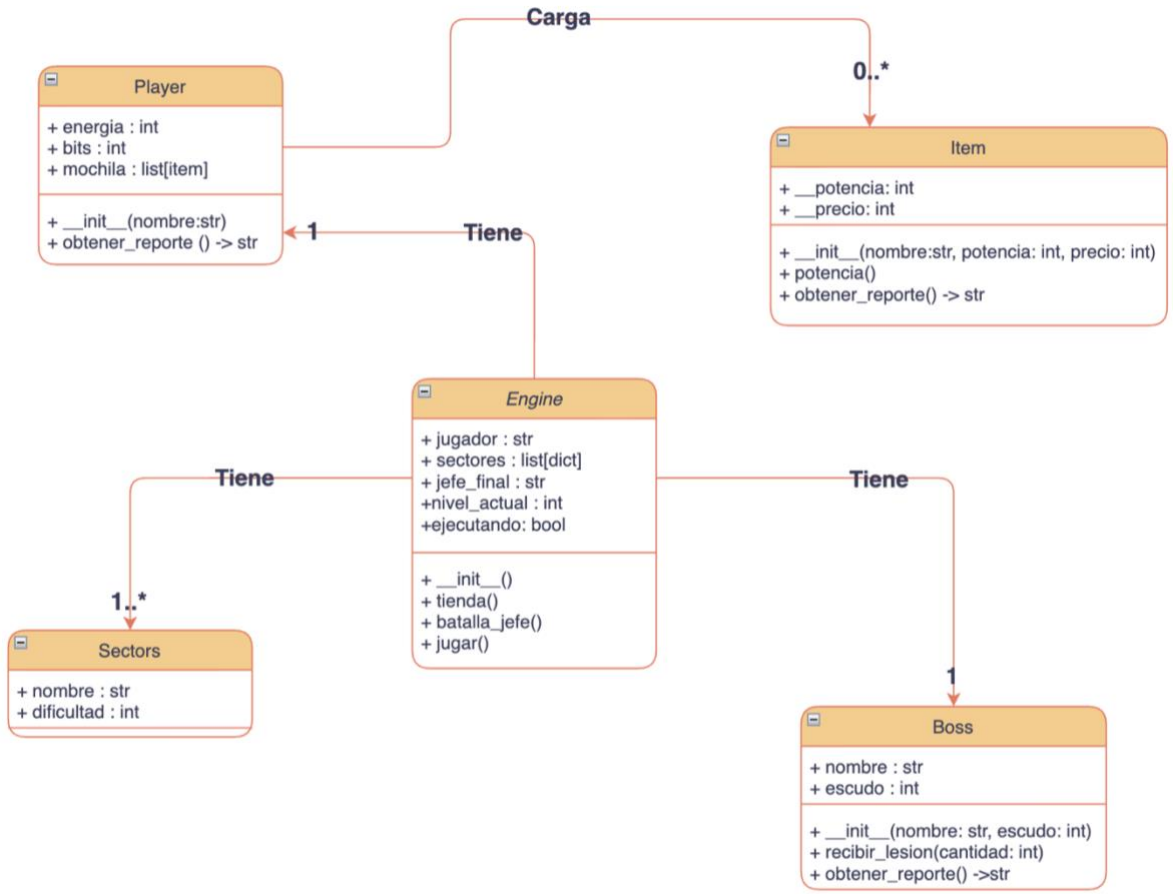
Descomposición

Pasos	**Métodos**	**Responsable**
Combatir jefe	batalla_jefe()	Engine
Verificar morral	If not morral	Engine
Usar ítem	Morral.pop(0)	Player
Daño al jefe	Recibir_daño(potencia)	Boss
Verificar victoria	If escudo <= 0	Engine
Aplicar daño al jugador	_integridad -= 20	Player

2.7 Requisito 7: Finalizar juego:

Nombre	R7 – Finalizar juego
Resumen	El sistema finaliza la partida cuando el jugador muere, gana o decide terminar.
Entradas	Opción "6" condiciones de victoria / derrota
Resultado	1. Si el jugador no está vivo se muestra “SISTEMA COLAPSADO. PERDISTE EL JUEGO” 2. Si se gana contra el jefe se muestra “SISTEMA RECUPERADO. HAS GANADO” 3. Se detiene el bucle principal.

Descomposición

Pasos	Métodos	Responsable
Finalizar juego	(lógica dentro de jugar())	Engine
Verificar estado del jugador	esta_vivo()	Player
Verificar victoria	(escudo <= 0)	Engine
Detener ejecución	Ejecutando = False	Engine

1 . Primera versión del diseño: